

Métodos Probabilísticos para Engenharia de Computadores e Informática

Informações sobre a Unidade Curricular

Objetivos da UC

- Compreender os conceitos relativos a probabilidades, variáveis aleatórias e distribuições de probabilidade
- Compreender a modelação de sistemas baseados em processos estocásticos e cadeias de Markov (em tempo discreto e tempo contínuo)
- Simular experiências aleatórias e processos estocásticos e caracterizar os resultados de simulação

Objectivos da UC

(continuação)

- Aplicar as ferramentas de modelação na caracterização da disponibilidade e robustez a falhas de sistemas
- Aplicar as ferramentas de modelação e simulação na caracterização do desempenho de sistemas de servidores com diferentes estratégias de utilização de recursos e no contexto de redes e serviços

Conteúdos programáticos da UC

- **Experiências aleatórias**, probabilidades, probabilidades condicionadas e regra de Bayes
- **Variáveis aleatórias**, definição de média, variância e momentos, distribuições conhecidas
- **Processos estocásticos e cadeias de Markov**, probabilidades dos estados de cadeias de Markov em tempo discreto e contínuo
- **Caracterização de sistemas de servidores com fila de espera** e determinação de parâmetros de desempenho (número de clientes, tempo de permanência de cada cliente, etc)

Conteúdos programáticos da UC

(continuação)

- **Simulação de experiências aleatórias** e de processos estocásticos, simulação de eventos discretos e tratamento estatístico dos resultados
- **Disponibilidade de sistemas** (elementos em série, em paralelo e com uma topologia genérica) e caracterização da robustez de sistemas a eventos de falha
- **Desempenho de sistemas de servidores** (com recursos partilhados vs. dedicados, com ou sem recursos de backup) no contexto de redes e serviços

Funcionamento da UC

- TPs (2x1 h) + PL (2 h) por semana

Aulas Teórico Práticas

- Teórico-Práticas:
 - partes expositivas (apresentados os conceitos mais importantes),
 - partes ilustrativas (analizados e discutidos com os alunos exemplos relevantes em engenharia de computadores e informática)
 - partes para a resolução de casos ilustrativos.

Aulas Práticas

- Resolução de guiões durante as aulas prática
- Utilização da ferramenta Matlab para
 - Aplicação de modelos matemáticos na caracterização de processos envolvendo aleatoriedade;
 - Implementação de métodos de simulação;
 - Simulação de diferentes experiências aleatórias e sistemas estocásticos;
 - Cálculo/estimação de parâmetros de desempenho e caracterização da influência dos parâmetros descritores dos sistemas nos parâmetros de desempenho obtidos.
- Avaliação durante as aulas práticas (grupos de 2 alunos):
 - Aula prática a meio do semestre;
 - Última aula prática do semestre.

OT

- Horário:
 - Quinta-feira, 19:00-20:00, sala 04.02.15
(comunicar pessoalmente ao regente ou enviar e-mail para cbastos@ua.pt até 12:00 do dia da OT)

Faltas

- Haverá lugar à marcação de faltas nas aulas práticas.
- Nas aulas TP não haverá registo de faltas.

Equipa docente -

- Carlos Bastos (cbastos@ua.pt)
 - TP1 (1ª parte do semestre)
 - P2, P3 e P4
 - OT
- Amaro Sousa (asou@ua.pt)
 - TP1 (2ª parte do semestre)
 - P1
 - OT

Avaliação

- **Avaliação discreta:**

- P1: Avaliação prática em grupos de 2 alunos, (20% P) – aula prática a meio do semestre
- P2: Avaliação prática em grupos de 2 alunos, (30% P) – última aula prática do semestre
- TP: Teste individual escrito (40% TP) – época de exames
- E1: Avaliação do trabalho autónomo dos alunos de preparação para as aulas práticas e durante as aulas práticas ao longo do semestre (10% P)
- **Nota final** = $0.4*TP + 0.2*P1 + 0.3*P2 + 0.1*E1$

MATLAB

- **Instalação MATLAB:**
<https://www.mathworks.com/academia/tah-portal/universidade-de-aveiro-40766421.html>
[Use as suas credenciais de Utilizador Universal](#)
- Ajuda:
https://www.mathworks.com/support/contact_us.html?s_tid=tah_po_helpbutton_ua.pt
<https://www.ua.pt/pt/stic/matlab>
- Aprenda MATLAB em duas horas:
Curso online MATLAB Onramp
(<https://matlabacademy.mathworks.com/>)

Mais informações sobre este e outro software disponível:

<http://www.ua.pt/stic/page/16014>

Bibliografia

Livros principais:

- F. Vaz, A. Teixeira, “Métodos Probabilísticos para Engenharia Informática”, Editora: Edições Sílabo, 1ª edição, 2021.
- S. Ross, “Introduction to Probability Models”, 13th edition, Academic Press, Elsevier, 2023.
- K. Trivedi, A. Bobbio, “Reliability and Availability Engineering: Modeling, Analysis, and Applications”, 1st edition, Cambridge University Press, 2017.

Métodos probabilísticos para cursos de Eng^a. de Computadores e Informática?

Probabilidades para Informática ?

- **Muitos problemas** na área da Informática, Ciências da Computação e afins **contêm algum grau de aleatoriedade**
- Exemplos:
 - Quantos computadores estarão ligados ao longo do dia a uma determinada rede wireless?
 - Qual a palavra mais provável que um utilizador irá escrever ao escrever um SMS?
 - Quais as páginas da web que têm mais relevância para uma procura ?

Probabilidades para Informática ?

- Também se podem **resolver** muitos **problemas** usando abordagens não determinísticas ...
 - Muitas vezes com vantagens em termos de, por exemplo, velocidade

Exemplos de Aplicação

- Algoritmos probabilísticos
 - Ordenação, Métodos de Monte Carlo e Las Vegas
- Simulação
 - Redes de dados, ataques informáticos ...
- Análise probabilística de algoritmos
- Teste de Software
- Poupança de memória
 - Ex: Bloom filters, contadores aleatórios
- Programação probabilística

Algoritmos probabilísticos

- Algoritmos que efetuam decisões aleatórias durante a sua execução
- Exemplo: Quicksort com pivot decidido de forma aleatória
- Vantagens:
 - Para muitos problemas um algoritmo probabilístico é o mais simples, o mais rápido, ou ambos

Algoritmos probabilísticos:

exemplos áreas de aplicação

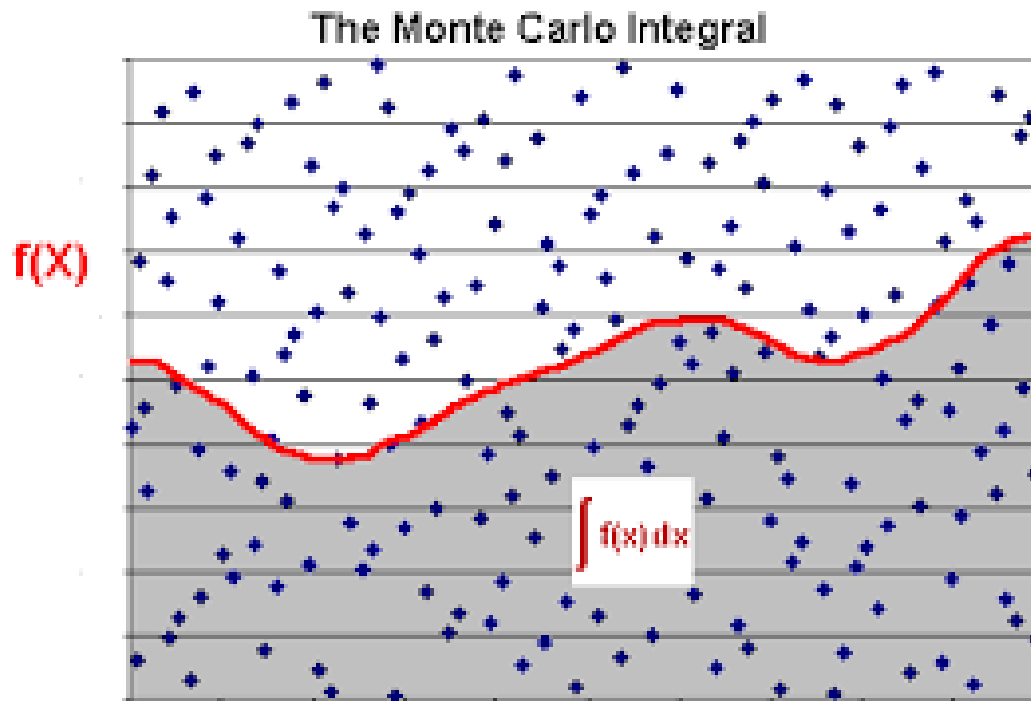
- Teoria de números
 - Teste de números primos
- Estruturas de dados
 - Procura, **ordenação**, geometria computacional...
- Identidades algébricas
 - Verificação de matrizes e polinómios
- Programação matemática
 - Programação linear
- Grafos
 - Caminho mais curto...
- Contagem e enumeração
 - Contagem de estruturas combinatórias
- Computação paralela e distribuída
 - Evitar deadlock, consenso distribuído
- ...

Análise probabilística de algoritmos

- Usa teoria de probabilidades para analisar o comportamento / desempenho de algoritmos (probabilísticos e determinísticos)
- Porquê ?
 - Naturalmente, algoritmos probabilísticos terão desempenho não determinístico
 - Também, o comportamento dos alg. determinísticos varia com as entradas
 - A análise probabilística permite estimar limites para o comportamento dos algoritmos.
- Exemplo:
 - Determinar a probabilidade de colisão de uma função de hash (utilizada, por exemplo, em HashMaps)

Exemplo Método Monte Carlo

- Aplicação: estimativa do valor de um integral



Probabilistic Programming

- **Probabilistic programming** is an emerging field that draws on probability theory, programming languages, and systems programming to provide concise, expressive languages for modeling and general-purpose inference engines that both humans and machines can use.
- Example of project: The MIT Probabilistic Computing Project aims to build software and hardware systems that augment human and machine intelligence.
- [Picture](#), a probabilistic language being developed in collaboration with Microsoft, lets users solve hard computer vision problems such as inferring 3D models of faces, human bodies and novel generic objects from single images by writing short (<50 line) computer graphics programs that generate and render random scenes.
- Video of Vikash's MIT Media Lab talk on [Probabilistic Programming for Augmented Intelligence](#)
 - <https://www.media.mit.edu/video/view/mansinghka-2016-03-15>

Mais exemplos de aplicação ...

- Filtrar emails com SPAM
- Máquinas de estados probabilísticas
- Parsers para análise sintáctica
- Information Retrieval
- Reconhecimento de padrões
- Reconhecimento de fala [Interacção Multimodal]
- Inteligência Artificial
 - Ex: planeamento nos robôs de Futebol robótico

A large, irregular orange watercolor splash or ink blot serves as the background for the text. It has a textured, painterly appearance with darker orange and brown tones at the edges and a lighter orange center.

Um bom semestre

A equipa docente de MPEI